

חדו"א 1מ2 - 104042

מבחן סוף סמסטר מועד ב', חורף - 23.05.24

משך הבחינה שלוש שעות.
אין להשתמש בחומר עזר או באמצעי עזר מכל סוג שהוא, כולל מחשבון.
יש להשתמש בעט שחור או כחול. אין להשתמש בעפרון או בעט אדום.
יש לענות באופן מלא בגוף השאלון במקום המיועד לכך.
אין לפרק את השאלון ויש להחזירו בשלמותו בתום הבחינה.

בהצלחה!

חלק א'

בחלק זה יש 5 שאלות בחירה מרובה, שכל אחת 7 נקודות, ושאלה אחת עם 3 סעיפים של נכון או לא נכון שכל סעיף הוא 3 נקודות. עליכם לסמן את התשובה הנכונה היחידה בצורה ברורה.

$$1. \text{ נתונה } f(x) = \begin{cases} e^{\sin(\frac{1}{x})} & x \neq 0 \\ 0 & x = 0 \end{cases} \text{ אזי}$$

(א) הפונקציה גזירה באפס והישר המשיק לגרף הפונקציה בנקודה $(0, 0)$ הוא $y = 0$.

(ב) הנגזרת של f אינה חסומה בקטע $(1, \infty)$.

(ג) פונקציה מחזורית.

(ד) $f(x)$ אינה חסומה.

$$(ה) \int_1^4 f(x) dx \geq 1$$

2. נתון טור החזקות

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\sqrt{(2n)!}} x^n$$

(א) טור החזקות מתכנס רק עבור $x = 0$

(ב) רדיוס ההתכנסות שלו הוא 2

(ג) רדיוס ההתכנסות שלו הוא 1

(ד) תחום ההתכנסות שלו הוא $[-\frac{\epsilon}{2}, \frac{\epsilon}{2})$

3. נתונים הטורים

$$I = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n + \sqrt{n}}{[n^2 + 2\sqrt{n} + \pi]}$$

$$II = \sum_{n=1}^{\infty} \sin\left(\frac{(-1)^n}{\sqrt{n}}\right)$$

כאשר הסימון $[x]$ הוא של פונקציית הערך השלם.

(א) שני הטורים מתכנסים

(ב) I אינו מתכנס ו- II מתכנס

(ג) שני הטורים אינם מתכנסים

(ד) I מתכנס ו- II אינו מתכנס

4. תהי $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. סמנו את הטענה הנכונה.

(א) אם f רציפה וחסומה אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x)$ קיים.

(ב) אם לכל x קיים $y > x$ כך שלכל $z > y$ מתקיים $f(x) < f(z)$ אז $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = \infty$

(ג) אם $(f(x))^5$ רציפה אז f רציפה

(ד) אם לכל $n \in \mathbb{N}$ מתקיים כי f רציפה בקטע $[\frac{1}{n}, 1 - \frac{1}{n}]$ אז f רציפה בקטע $[0, 1]$

5. יהיו $\{a_n\}_{n=1}^{\infty}, \{b_n\}_{n=1}^{\infty}$ סדרות. סמנו את הטענה השגויה.

- (א) אם a_n, b_n סדרות אי שליליות וגם $e^{a_n+b_n}$ מתכנסת אז $a_n + b_n$ מתכנסת
- (ב) אם a_n, b_n סדרות אי שליליות וגם $\sum_{n=1}^{\infty} (a_n + b_n)$ מתכנס אז $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס
- (ג) אם b_n סדרה חיובית וגם $\frac{a_n}{b_n} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} -1$ אז: $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ מתכנס אם ורק אם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנס
- (ד) אם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ וגם $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ מתכנסים אז גם $\sum_{n=1}^{\infty} a_n b_n$ מתכנס

6. בשאלה זו 3 סעיפים. סמנו בכל סעיף אם מה שרשום נכון או לא נכון.

(א) יהיו $f, g : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$. אם $f \circ g$ (הרכבה של פונקציות) רציפה אז f, g רציפות

נכון לא נכון

(ב) אם $f, g, h : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ רציפות וגם $g(x) \leq h(x)$ לכל $x > 0$ וגם $f(x) \leq g(x)$ לכל $x < 0$ וגם $f(0) = h(0)$ אז $f(0) = h(0)$

נכון לא נכון

(ג) אם $f : [0, 1] \rightarrow [0, \infty)$ רציפה וגם קיים $n \geq 2$ כך ש- $\int_0^1 (f(x))^n dx = 0$ אז $f(x) = 0$ לכל $0 \leq x \leq 1$

נכון לא נכון

חלק ב'

יש לרשום בעמודים הבאים פתרון מלא ומנומק לכל השאלות הבאות.

7. (29 נקודות)

(א) (5 נקודות) נסחו את משפט רול.

(ב) (12 נקודות) הוכיחו את משפט רול.

(ג) (12 נקודות) הוכיחו כי למשוואה $\frac{x^5}{5} = e^{5x}(1 - 5x)$ יש פתרון יחיד בקטע $(0, \infty)$.

8. (27 נקודות)

(א) (9 נקודות)

חשבו את האינטגרל

$$\int e^{\sqrt{x}} dx$$

(ב) (9 נקודות)

מיצאו מספר רציונלי שהמרחק שלו מהמספר $(1.2)^{\frac{1}{2}}$ הוא לכל היותר $\frac{1}{1000}$.

(ג) (9 נקודות) חשבו את הגבול

$$\lim_{x \rightarrow \infty} x \cdot (\ln(x+e) - \ln x)$$

במידה והוא קיים במובן הרחב. אחרת, הסבירו מדוע אינו קיים במובן הרחב.

